

Proyecto 4 Machine Learning

El proyecto 4 consiste en la solución de un problema de clasificación utilizando 2 técnicas de inteligencia computacional y la comparación de las mismas mediante el diseño y aplicación de un experimento.

1. Seleccionar y apropiar un problema de clasificación en el cual se pueda aplicar aprendizaje de máquina.
2. Buscar y descargar una base de datos con ejemplos de aprendizaje, relacionados con el problema seleccionado, desde un repositorio tipo “benchmark” (p.e. Kaggle).
3. Antes de realizar el entrenamiento realizar el análisis, limpieza, verificación y normalización de los datos.
4. Utilizar Python para solucionar el problema con 2 técnicas de inteligencia computacional. Las técnicas a utilizar son:

- Support Vector Machines - SVM
- Redes Neuronales – MLP

6. Análisis Comparativo: Realizar un análisis comparativo de los resultados.

7. Documentación y Presentación en Clase :

- Documentar todo el proceso mediante una presentación PPT, incluyendo:
 - presentación del problema
 - información de la base de datos
 - preparación de los datos
 - Capturas de pantalla de los procesos de entrenamiento en Python.
 - Matrices de confusión del mejor modelo obtenido para cada técnica,
 - Tablas y análisis comparativo
 - Conclusiones.
 - Bibliografía.

Se debe presentar en clase la presentación y debe estar cargada antes del inicio de la clase de presentación .